

場合分けが必要な r^n を含む数列の極限

$$\begin{aligned} r > 1 \text{ のとき } \lim_{n \rightarrow \infty} r^n &= \infty \\ r = 1 \text{ のとき } \lim_{n \rightarrow \infty} r^n &= 1 \\ |r| < 1 \text{ のとき } \lim_{n \rightarrow \infty} r^n &= 0 \\ r \leq -1 \text{ のとき } &\text{振動} \end{aligned}$$

↔

$$\begin{aligned} |r| < 1 \text{ のとき } \lim_{n \rightarrow \infty} r^n &= 0 \\ r = 1 \text{ のとき } \lim_{n \rightarrow \infty} r^n &= 1 \\ |r| > 1 \text{ のとき } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{r}\right)^n &= 0 \end{aligned}$$

(例1) $r \neq -1$ とする。第 n 項が $\frac{r^n}{r^{n+2}}$ で表される数列の極限を求めよ。

(i) $|r| < 1$ のとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{r^{n+2}} = 0 \quad \leftarrow \frac{0}{0+2}$$

(ii) $r = 1$ のとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{r^{n+2}} = \frac{1}{3} \quad \leftarrow \frac{1}{1+2}$$

(iii) $|r| > 1$ のとき

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{r^{n+2}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+2\left(\frac{1}{r}\right)^n} \quad \leftarrow \frac{1}{1+0} \\ &= 1 \end{aligned}$$

以上より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{r^{n+2}} = \begin{cases} 0 & (|r| < 1) \\ \frac{1}{3} & (r = 1) \\ 1 & (|r| > 1) \end{cases} //$$

(例2) $r \neq -2$ とする。第 n 項が $\frac{r^n}{r^{n+2^n}}$ で表される数列の極限を求めよ。

point

$$\text{一旦、} 2^n \text{ で分母分母でわる} \\ \frac{\left(\frac{r}{2}\right)^n}{\left(\frac{r}{2}\right)^n + 1}$$

(i) $|\frac{r}{2}| < 1$ つまり $|r| < 2$ のとき $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{r}{2}\right)^n = 0$ であるから

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{r^{n+2^n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{r}{2}\right)^n}{\left(\frac{r}{2}\right)^n + 1} \quad \leftarrow \frac{0}{0+1} \\ &= 0 \end{aligned}$$

(ii) $\frac{r}{2} = 1$ つまり $r = 2$ のとき $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{r}{2}\right)^n = 1$ であるから

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{r^{n+2^n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{r}{2}\right)^n}{\left(\frac{r}{2}\right)^n + 1} \quad \leftarrow \frac{1}{1+1} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(iii) $|\frac{r}{2}| > 1$ つまり $|r| > 2$ のとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{r}{2}\right)^n = 0 \quad \leftarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{r}\right)^n = 0$$

であるから

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{r^{n+2^n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+\left(\frac{2}{r}\right)^n} \quad \leftarrow \frac{1}{1+0} \\ &= 1 \end{aligned}$$

以上より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{r^{n+2^n}} = \begin{cases} 0 & (|r| < 2) \\ \frac{1}{2} & (r = 2) \\ 1 & (|r| > 2) \end{cases} //$$